

친환경 트램 '위례선' 시범운행 시작...내년 하반기 개통

9월부터 약 한 달간 차량 성능, 안전성 검증...2026년 하반기 정식 개통 목표



트램 위례선 차량 모습

58년 만에 트램(노면전차)이 서울을 다시 달리게 된다. 서울시가 내년 하반기 개통을 목표로 9월 초부터 약 한 달간 한국철도기술연구원 오송시험선 구간에서 위례선(트램)에 대한 ‘예비주행시험’에 들어간다.

트램은 서울에 1899년 최초로 도입돼 1968년까지 약 70년간 운행됐다. 2026년 위례선이 개통하면 58년 만에 서울에서 트램이 부활하는 셈이다.

위례선 트램은 전국 최초 ‘무가선 노면전차’로, 마천역(5호선)에서 출발해 북정역(8호선·수인분당선)과 남위례역(8호선)을 연결한다. 총 연장 5.4km로 정거장 12개소, 차량기지 1개를 만들고 전동차 10편성을 투입한다.

무가선 노면전차란, 전기를 공급하는 전차선이 없는 노면전차를 말한다. 도시 미관을 저해하지 않고 건설비용을

절감할 수 있는 장점이 있다.

이번에 진행하는 ‘예비주행시험’은 위례신도시의 교통난 해소와 대중교통 편의성과 안전 확인을 위한 위례선 트램사업의 핵심 관문이다. 총 5,000km 이상을 주행하면서 ▲가속·제동 ▲곡선 주행능력 ▲통신·신호시스템 연동 ▲승차감 ▲소음·진동 등을 종합 점검해 차량 성능과 안전성을 철저하게 검증할 예정이다.

특히 노면전차는 도로를 공유해 운행하는 특성상, 위례선 전 구간에 13개 교차로와 35개소의 횡단보도가 설치되므로 시민 안전 확보를 위한 정교한 시스템 점검이 필수적이다.

시는 예비주행시험 기간 동안 다양한 사전 시험 운영을 실시해 최고 수준의 안전성과 품질을 확보할 방침이다.



위례선 트램 노선도

국내 최초 무가선 노면전차...친환경 교통수단, 교통약자 편의 도모

내년 하반기 개통 예정인 위례선 트램 차량은 무가선 트램(노면전차) 특성상 전기선이 없는 대신 지붕에 대용량 배터리를 탑재해 에너지원으로 삼는 친환경 교통수단인 것이 특징이다.

또한 노약자, 휠체어 이용자 등 교통약자가 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 초저상 구조로 제작됐다.



위례선 트램 차량 내부

아울러 레이더와 카메라 센서를 융합한 ‘전방 충돌경보 장치’를 적용해 장애물 감지 시 기관사에게 조기경보를 울리고 반응이 없을 경우 긴급 제동장치가 작동해 안전한 운행이 가능하도록 설계했다.

트램 디자인은 시민 현장 선호도와 서울시 엠보팅(M-Voting) 설문조사 의견을 반영해 확정했다.

전체적인 색상은 위례성(위례신도시)을 첫 도입으로 삼았던 백제 온조왕의 도포에서 영감을 얻은 보라색으로 우아함·품위·화려함을 표현한다. 위례신도시를 구성하는 서울·성남·하남 3개 도시의 공통 상징색인 빨강과 파랑을 혼합하면 보라색이 되는 것에서 착안, 도시 간 화합의 의미도 더했다.

서울시는 예비주행시험을 마친 뒤, 올해 하반기부터 위례선 본선 구간 종합시험운행을 실시할 계획이다. 이후 철도 운영기관과의 인수·인계를 거쳐 2026년 하반기 위례선 트램을 개통하는 것이 목표다.

서울시는 “예비주행시험은 위례선트램 개통을 위한 중요한 첫걸음”이라며, “안전하고 쾌적한 트램 운영을 통해 이동약자를 비롯한 시민들의 교통 복지를 증진시키기 위해 모든 시험과 검증을 철저히 실시하고 차질 없이 추진 하겠다”고 밝혔다.



서울 첫 트램 위례선, 시험운행 돌입!

서울시 · Seoul



서울 첫 트램 위례선, 시험운행 돌입! [29초 서울]